



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea

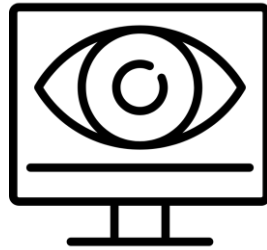
in Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale

ESPLORAZIONE E GESTIONE DEI DATI FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE PREDITTIVA NELL'INDUSTRIA SIDERURGICA

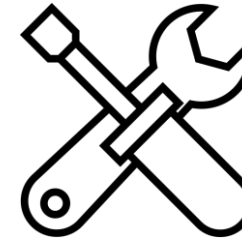
Relatore: Devis Bianchini

Laureando: Alberto Mergoni - **Matr.** 736132

Obiettivi della relazione



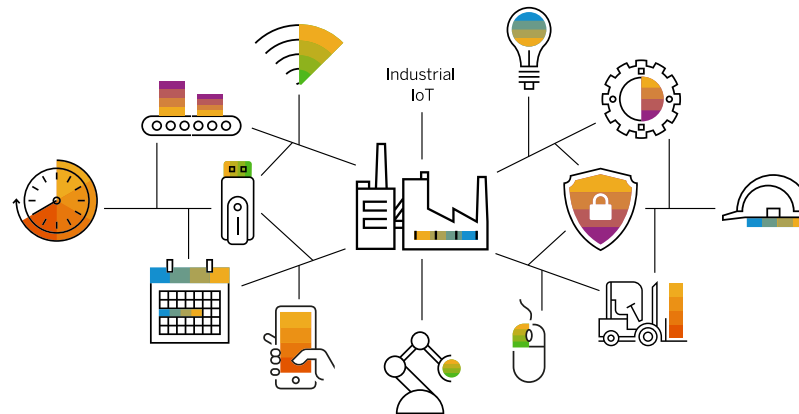
sviluppare un'applicazione capace di soddisfare i requisiti di **monitoraggio** in tempo reale



porre le basi per una **manutenzione predittiva** efficace

Industrial IoT

La connessione di macchinari e dispositivi tramite internet permette l'integrazione tra tecnologie operative e tecnologie dell'informazione, questo è cruciale per creare sistemi di supervisione avanzati



Il laminatoio

Un impianto di laminazione è essenzialmente composto da treni di laminazione, forni di riscaldamento e vari dispositivi accessori. I treni di laminazione sono a loro volta composti da:

Gabbie di laminazione

riduzione dello spessore del materiale

Organi di trasmissione

trasmissione del movimento ai rulli

Azionamenti elettrici e sistemi di controllo

regolazione della velocità e della forza dei rulli

Componenti del progetto

Node-Red

software che consente
di **connettere**
dispositivi hardware,
API e servizi online

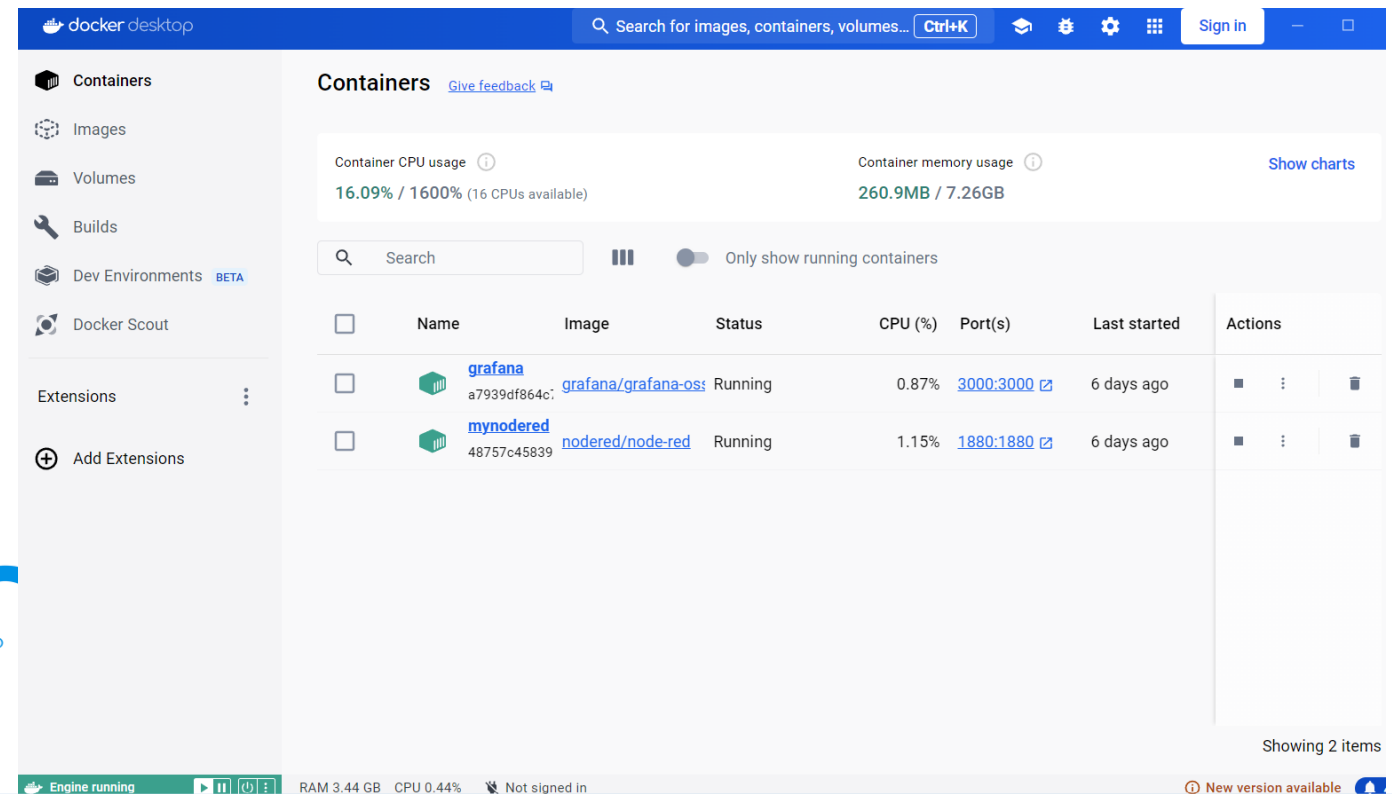
Grafana

strumento per **creare**
dashboard interattive
che mostrano lo stato del
sistema attraverso grafici
e diagrammi

Microsoft SQL

sistema di **gestione di**
database relazionali

Virtualizzazione con Docker



Sviluppo in simulazione

- € Riduzione dei costi
- ⚠ Riduzione dei rischi
- 🕒 Rapidità nella valutazione del problema

Sono stati simulati il livello 4 (ERP) e livello 1 (PLC) attraverso la dashboard di Node-Red

Laminatoio

Comandi

Impianto ☒

SETTA IN LAMINAZIONE, FOTO E IN_PESA A 0

PESA UNA BILLETTA

FOTO CORRETTA

INSERISCI NEL FORNO

RIMUOVI BILLETTA DAL FORNO

LAMINA BILLETTA

velocità lam

produzione effettiva

t funzionamento

MANUTENZIONE GABBIA 1	MANUTENZIONE GABBIA 2
MANUTENZIONE GABBIA 3	MANUTENZIONE GABBIA 4
MANUTENZIONE GABBIA 5	MANUTENZIONE GABBIA 6
MANUTENZIONE GABBIA 7	MANUTENZIONE GABBIA 8
MANUTENZIONE GABBIA 9	MANUTENZIONE GABBIA 10

Inserimento

n_billette

lunghezza

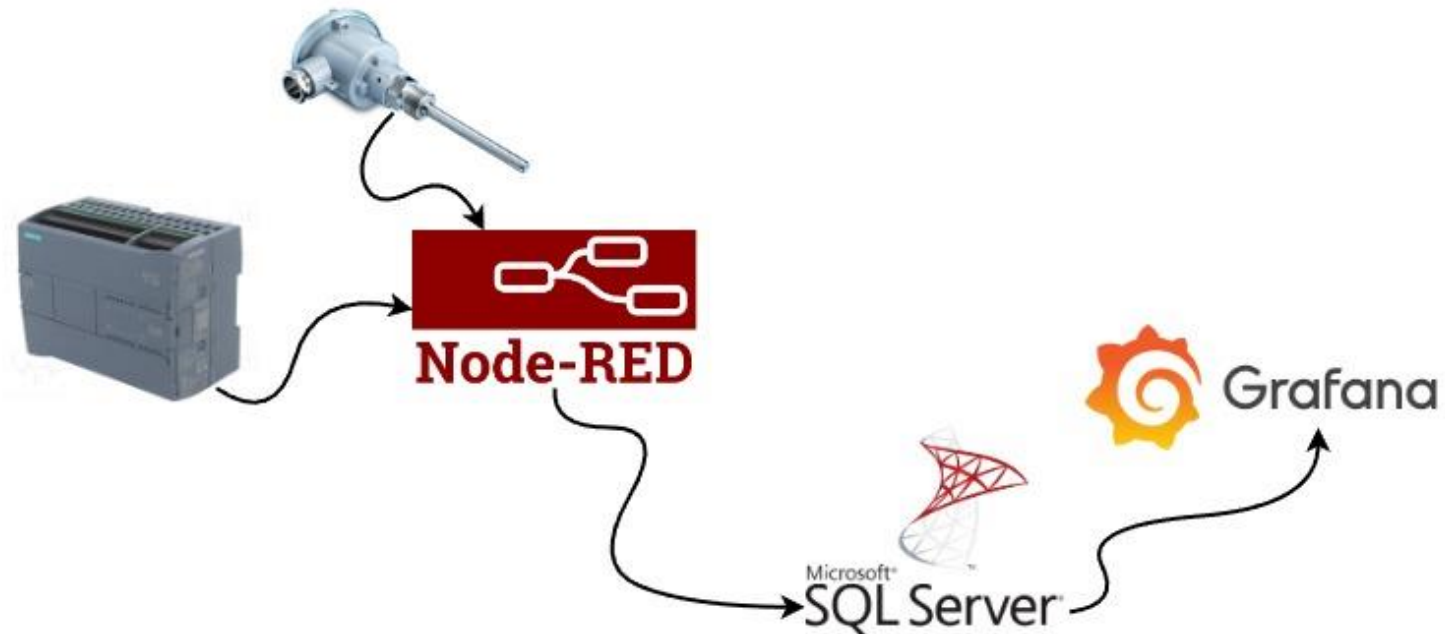
sezione

sez_laminato

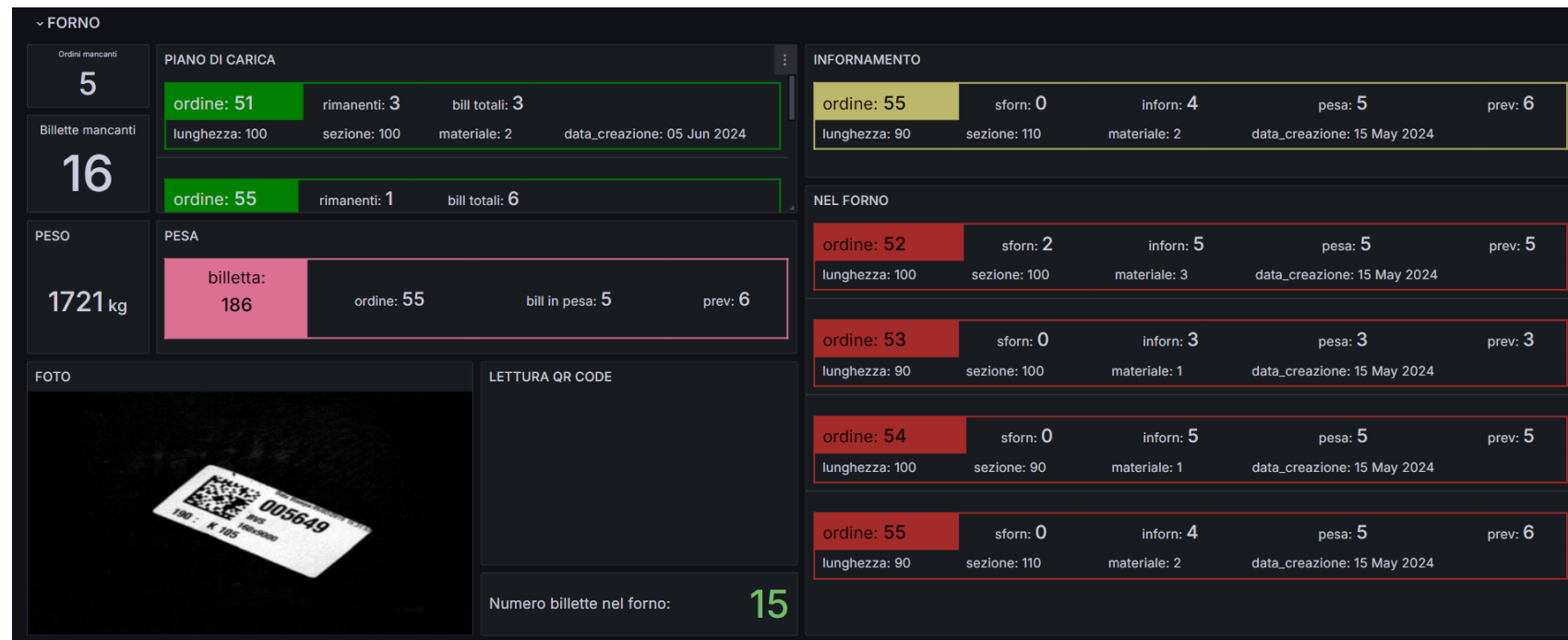
materiale

INSERISCI

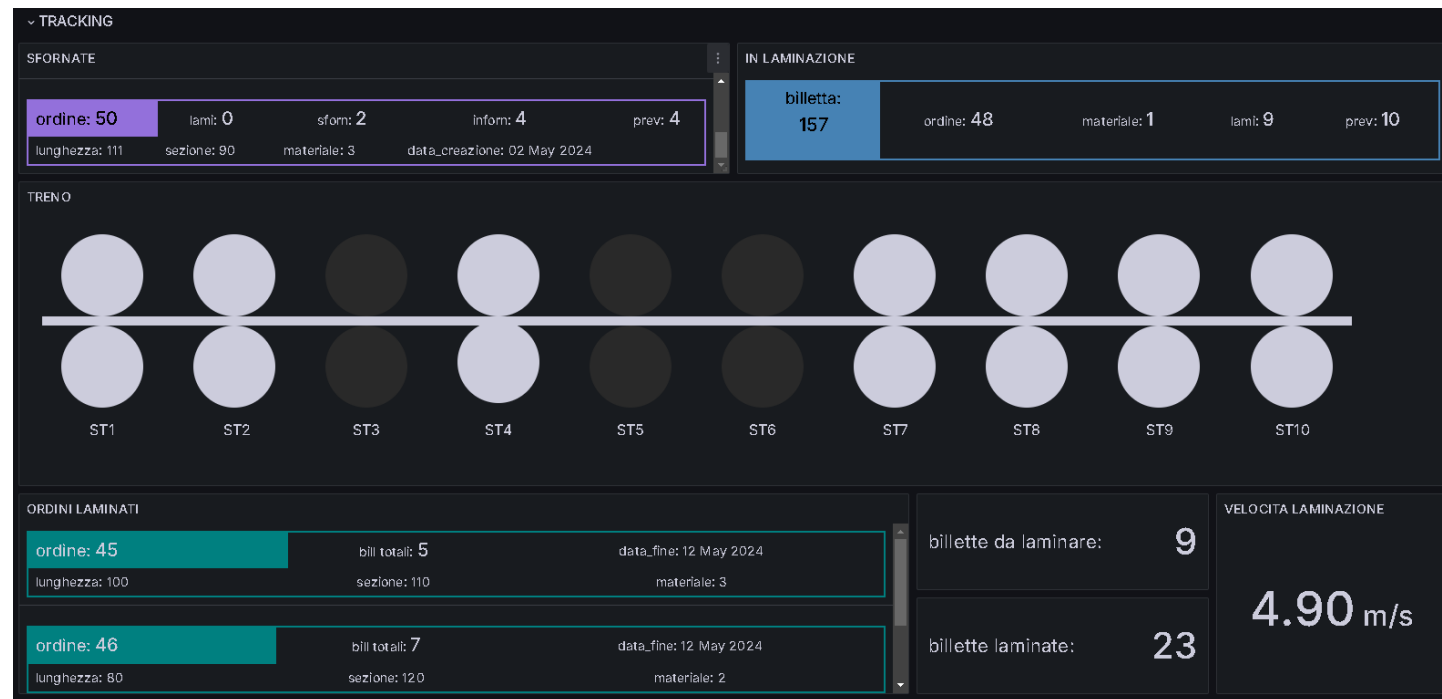
Implementazione del sistema



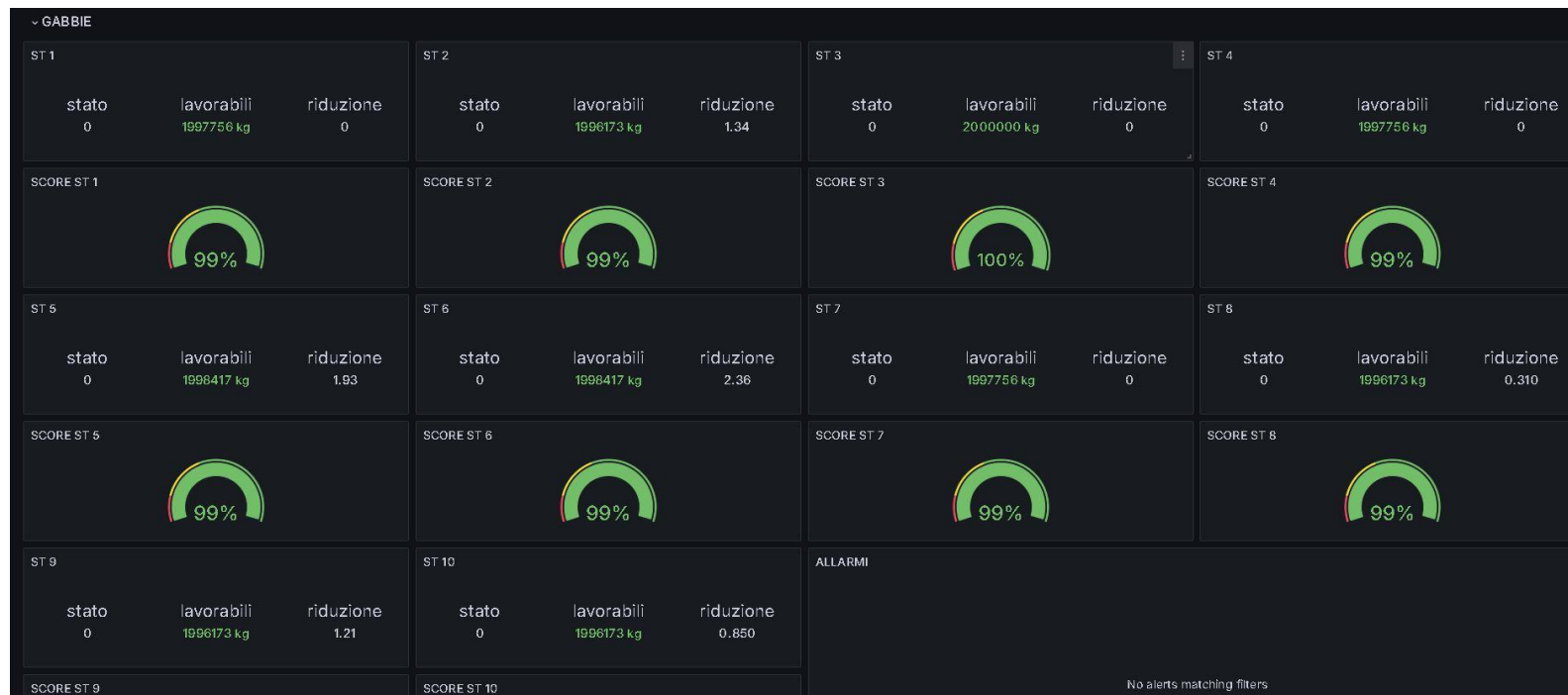
Dashboard 'FORNO'



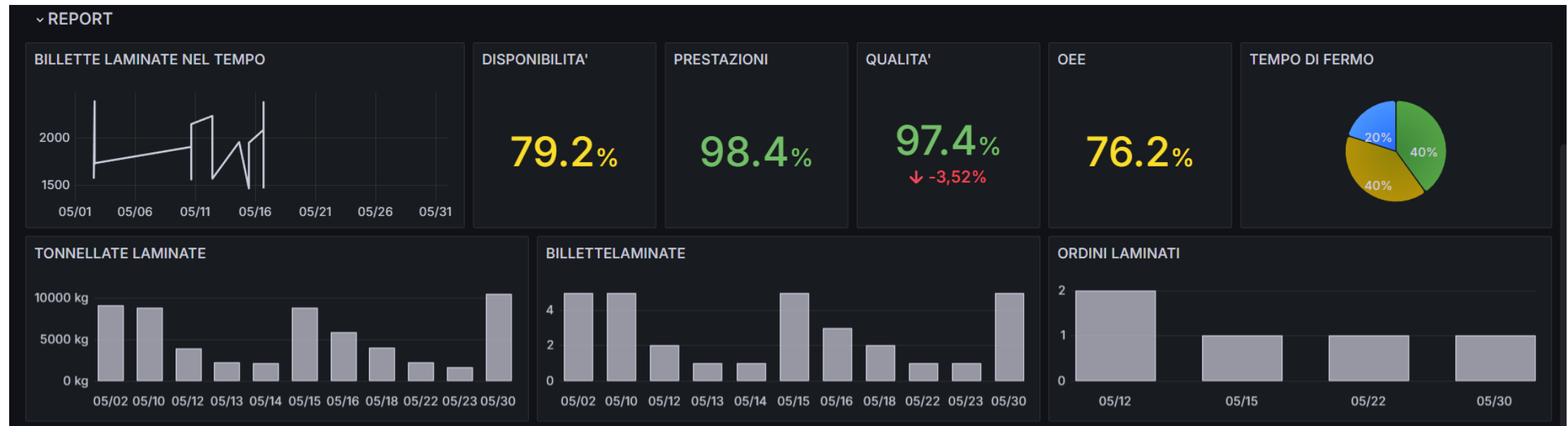
Dashboard 'TRACKING'



Dashboard 'GABBIE'



Dashboard 'REPORT'



Risultati



risultati più che soddisfacenti,
anche se più laborioso e meno
efficiente di software a
pagamento



feedback positivo da parte di
AIC e clienti, in particolare
sulla grafica e l'integrazione
con i dispositivi

Sviluppi futuri



testare il sistema
ambiente reale



integrare ulteriori
sensori e tecnologie



esplorazione di algoritmi
di machine learning

Grazie per l'attenzione